

Nom :	DS TSPE N°4	Note :
Prénom :		___ 20

Exercice 1: CD et autres supports de l'information

A partir du début des années 80, le disque audio (CD) a supplanté les vinyles en raison d'une grande facilité d'utilisation et de la quantité d'information stockable. Nous allons, dans un premier temps, étudier un Compact-Disc, puis nous nous intéresserons à la technologie Blue-ray.

a. Le Compact-Disc

1. Montrer que la surface "utile" S du CD, correspond à la surface grisée du document 1, s'exprime par :

$$S = \pi \cdot (R_2^2 - R_1^2).$$
2. On peut estimer la longueur L de la piste par l'expression $L \approx \frac{S}{a}$ où a est le pas de la spirale. Évaluer la longueur de la piste de ce CD.
3. En déduire la durée totale de lecture du CD en minutes.
4. Lorsque le spot laser se réfléchit autour d'une alvéole, il y a interférences entre la partie de l'onde qui se réfléchit sur le plat et celle qui se réfléchit sur le creux.
 - 4.1 Proposer un schéma expérimental permettant de mettre en évidence le phénomène d'interférences en décrivant la figure obtenue.
 - 4.2 Déterminer la différence de parcours entre l'onde qui se réfléchit sur un creux et celle qui se réfléchit sur un plat.
 - 4.3 Ce parcours ayant lieu dans le polycarbonate, déterminer le retard de l'onde réfléchie dans un creux par rapport à l'onde réfléchie sur un plat au niveau du capteur.
 - 4.4 Comparer ce retard à la période de l'onde émise par le laser.
 - 4.5 En déduire le type d'interférences (constructive ou destructive) entre l'onde réfléchie par un creux et celle réfléchie par un plat au niveau du capteur. La réponse s'appuiera sur un schéma.
 - 4.6 Dans ce cas, le signal reçu par le capteur est-il maximal ou minimal ? Commenter.

b. Le Blue-ray

La technologie Blue-ray a été développée au début des années 2000 afin de commercialiser des films en haute définition. Le principe de fonctionnement est le même que celui d'un CD.

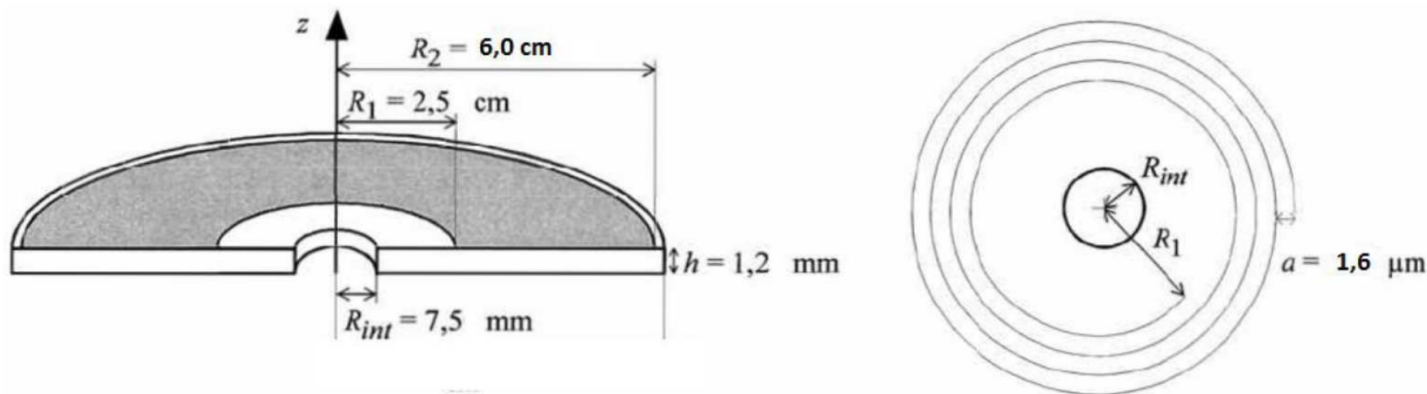
5. Quelle doit-être la profondeur d'un creux sur un disque Blue-ray ?
6. Pourquoi ne peut-on pas lire un disque Blue-ray avec un lecteur CD ?

Document 1 : Structure d'un CD

Sur un Compact-Disc, les informations sont stockées sous forme de "creux" et de "plats" le long d'une piste métallique réfléchissante en forme de spirale. Celle-ci commence à une distance $R_1 = 2,5$ cm de l'axe du CD et se termine à une distance $R_2 = 6,0$ cm.

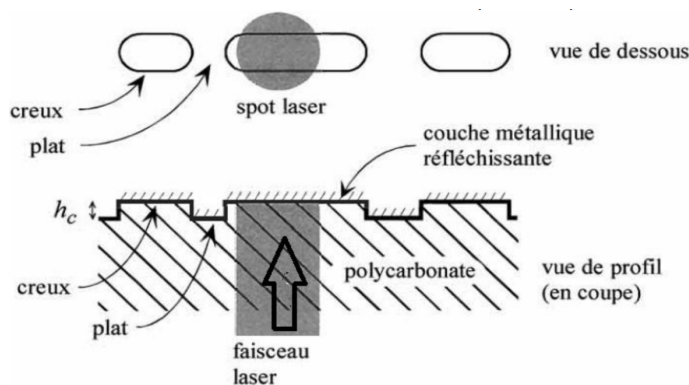
La portion grisée correspond à la partie du CD occupée par la piste métallique. Un extrait de la piste est représenté à côté. Le pas de la spirale est $a = 1,6$ μm .

Lors de la rotation du disque, les structures porteuses de l'information défilent devant un système optique à la vitesse linéaire constante $V = 1,2$ m s^{-1} .



Document 2 : Principe optique de lecture d'un CD

La piste physique est constituée d'alvéoles d'une largeur de $0,67$ μm , d'une profondeur $h_c = 0,12$ μm et de longueur variable. On nomme "creux" le fond d'une alvéole et "plat" l'espace entre deux alvéoles.

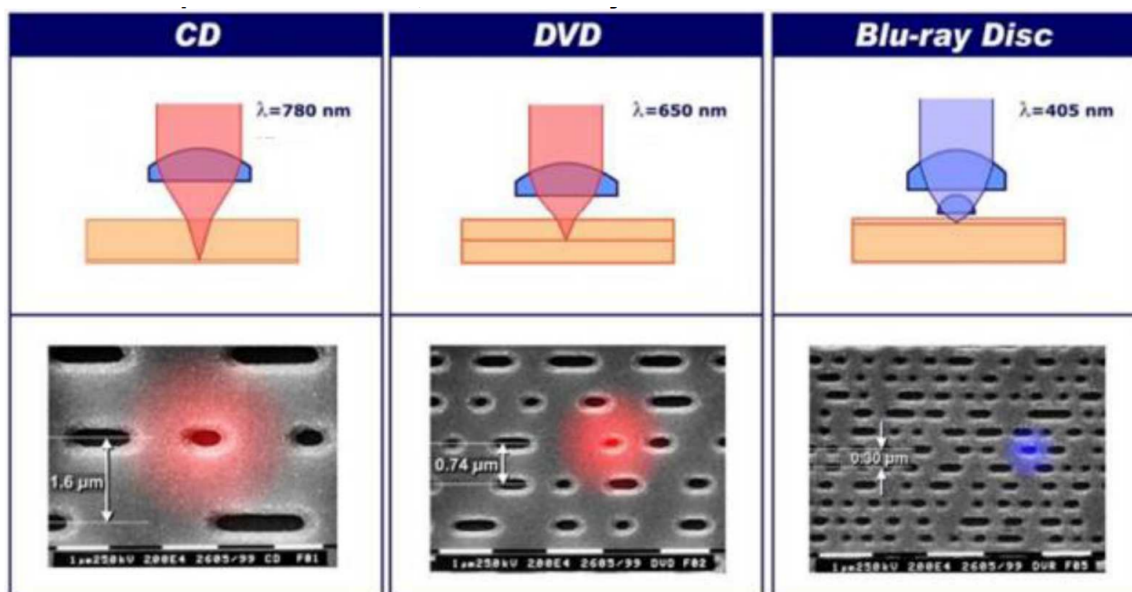


La tête de lecture est composée d'un laser émettant un faisceau lumineux et d'une cellule photoélectrique chargée de capter le faisceau réfléchi. Le laser utilisé pour lire les CD a une longueur d'onde $\lambda_0 = 780$ nm dans l'air et $\lambda = 503$ nm dans le polycarbonate.

La profondeur h_c des creux est liée à la longueur d'onde λ du laser dans le polycarbonate par la relation : $2 \cdot h_c = \frac{\lambda}{2}$

La vitesse de propagation de la lumière émise par le laser dans le polycarbonate vaut $1,93 \times 10^8$ m s^{-1} .

Document 3 : Comparaison entre CD, DVD et Blu-ray



Type de support	CD	DVD	Blu-ray
Longueur d'onde dans l'air	780 nm	650 nm	405 nm
Longueur d'onde dans le polycarbonate	503 nm	419 nm	261 nm
Capacité réelle de stockage	700 Mo	4,7 Go	25 Go
Distances entre les pistes	1,6 μm	0,74 μm	0,3 μm
Largeur du faisceau	2,1 μm	1,2 μm	0,6 μm
Longueur de la piste		11,7 km	27 km

Exercice 2: Réalisation d'une pile nickel-zinc

On réalise une pile formée à partir des couples Ni^{2+}/Ni et Zn^{2+}/Zn . Chaque solution a pour volume $V = 100 \text{ mL}$ et la concentration initiale des ions positifs est $C = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

Données :

- Masse molaire du zinc : $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$
- Masse molaire du nickel : $M(\text{Ni}) = 58,7 \text{ g mol}^{-1}$
- Charge élémentaire de l'électron : $e = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- Constante d'Avogadro : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- Constante de Faraday : $F = 9,65 \times 10^4 \text{ C}$
- Pour la réaction suivante : $\text{Ni}^{2+} + \text{Zn} = \text{Zn}^{2+} + \text{Ni}$, la constante d'équilibre vaut $K = 10^{18}$.

1. Réalisation de la pile

- 1.1 L'électrode positive de cette pile est l'électrode de nickel. Légender le schéma de la **Figure 1** en annexe avec les termes suivants : électrode de nickel, électrode de zinc, pont salin, solution contenant des ions Zn^{2+} , solution contenant des ions Ni^{2+} .
- 1.2 Écrire les demi-équations des réactions se produisant aux électrodes. Préciser à chaque électrode s'il s'agit d'une oxydation ou d'une réduction.
- 1.3 Écrire l'équation de la réaction globale qui intervient quand la pile débite.
- 1.4 Calculer la valeur du quotient réactionnel initial $Q_{r,i}$. Cette valeur est elle cohérente avec la polarité proposée ?

2. Étude de la pile

- 2.1 On fait débiter la pile dans un conducteur ohmique. Compléter le schéma de la **Figure 1**
- 2.2 Préciser sur ce schéma le sens du courant et le sens de déplacement des électrons dans le circuit extérieur.
- 2.3 Comment varie la concentration des ions positifs dans chacun des béchers ? En déduire l'évolution du quotient de réaction Q_r .
- 2.4 Sachant que la masse des électrodes ne limite pas la réaction, pour quelle raison la pile s'arrêtera-t-elle de débiter ? Quelle est alors la valeur de Q_r ?
- 2.5 La réaction étant considérée totale, calculer l'avancement maximal x_{max} de la réaction.
- 2.6 Quelle relation existe-t-il entre x_{max} et la quantité de matière d'électrons qui ont circulé ?
- 2.7 En déduire la charge totale de la pile.

Figure 1

